

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

По дисциплине Промышленная маршрутизация и управление трафиком

Тема работы Эмуляция распределенной корпоративной сети связи, настройка OSPF и MPLS, организация первого EoMPLS

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа K3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н.С.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Создание сети связи	4
1.2 Проверка пингов и локальной связности	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22

ВВЕДЕНИЕ

В отчёте представлен ход выполнения и результат работы.

Цель - изучить протоколы OSPF и MPLS, механизмы организации EoMPLS.

Задачи:

- собрать IP/MPLS сеть связи;
- настроить IP адреса на интерфейсах;
- настроить OSPF;
- настроить MPLS;
- настроить EoMPLS;
- назначить адресацию на контейнеры, связанные между собой EoMPLS;
- нарисовать схему сети;
- получить выкладки маршрутов, пингов, связности.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Создание сети связи

На рисунках 1 и 2 представлена конфигурация сети. Созданы 6 маршрутизаторов (на базе ROS) и два компьютера: PC1 и SGI (на базе alpine linux), сеть управления (mgmt) и связи между устройствами (links).

```
1  name: lab3
2
3  mgmt:
4    network: mgmt
5    ipv4-subnet: 172.20.20.0/24
6
7  topology:
8    defaults:
9      kind: vr-ros
10     image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
11   nodes:
12     R01.NYD:  # Нью-Йорк
13       kind: vr-ros
14       mgmt-ipv4: 172.20.20.101
15       startup-config: configs/R01.NYD.rsc
16     R02.LND:  # Лондон
17       kind: vr-ros
18       mgmt-ipv4: 172.20.20.102
19       startup-config: configs/R02.LND.rsc
20     R03.LBN:  # Лиссабон
21       kind: vr-ros
22       mgmt-ipv4: 172.20.20.103
23       startup-config: configs/R03.LBN.rsc
24     R04.HKI:  # Хельсинки
25       kind: vr-ros
26       mgmt-ipv4: 172.20.20.104
27       startup-config: configs/R04.HKI.rsc
28     R05.MSK:  # Москва
29       kind: vr-ros
30       mgmt-ipv4: 172.20.20.105
31       startup-config: configs/R05.MSK.rsc
```

Рисунок 1 — Конфигурация сети в containerlab 1/2

```
1  R06.SPB:  # Санкт-Петербург
2      kind: vr-ros
3      mgmt-ipv4: 172.20.20.106
4      startup-config: configs/R06.SPB.rsc
5  PC1:
6      kind: linux
7      image: alpine:latest
8      cmd: sleep infinity
9      network-mode: none
10     exec:
11         - ip addr add 192.168.100.1/24 dev eth1
12  SGI:
13      kind: linux
14      image: alpine:latest
15      cmd: sleep infinity
16      network-mode: none
17      exec:
18         - ip addr add 192.168.100.2/24 dev eth1
19  links:
20     - endpoints: ["PC1:eth1", "R06.SPB:eth1"]
21     - endpoints: ["R05.MSK:eth1", "R03.LBN:eth1"]
22     - endpoints: ["R05.MSK:eth2", "R06.SPB:eth2"]
23     - endpoints: ["R04.HKI:eth1", "R02.LND:eth1"]
24     - endpoints: ["R04.HKI:eth2", "R03.LBN:eth2"]
25     - endpoints: ["R04.HKI:eth3", "R06.SPB:eth3"]
26     - endpoints: ["R01.NYD:eth1", "R02.LND:eth2"]
27     - endpoints: ["R01.NYD:eth2", "R03.LBN:eth3"]
28     - endpoints: ["R01.NYD:eth3", "SGI:eth1" ]
```

Рисунок 2 — Конфигурация сети в containerlab 2/2

Для настройки маршрутизации предварительно были составлены схемы сети (рисунки 3 и 4).

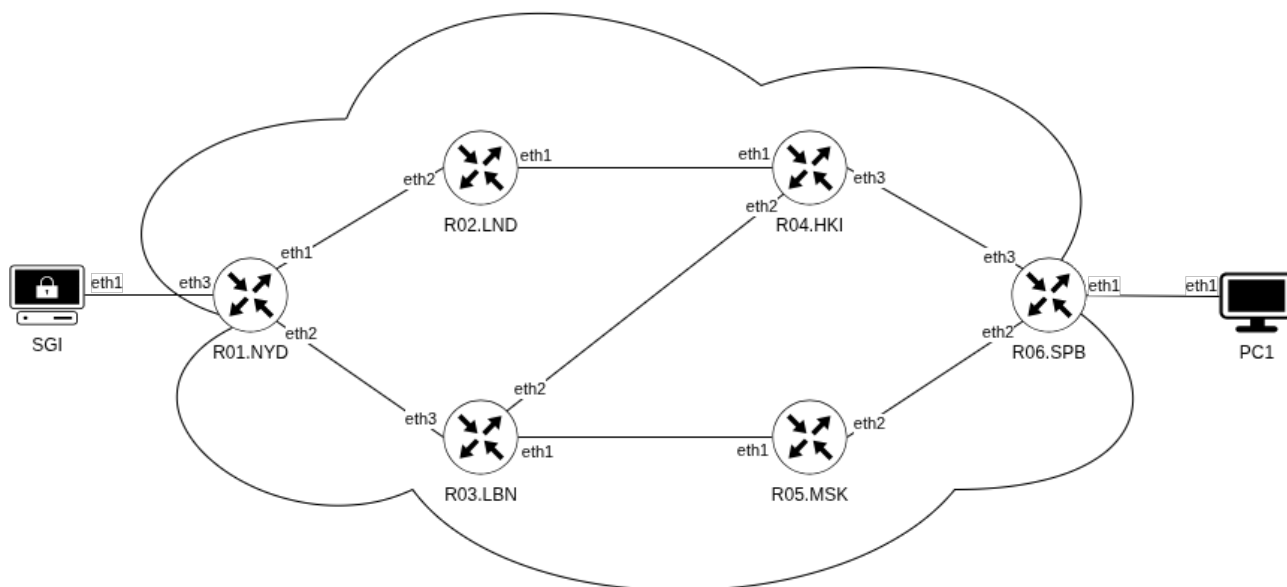


Рисунок 3 — Схема связи L1

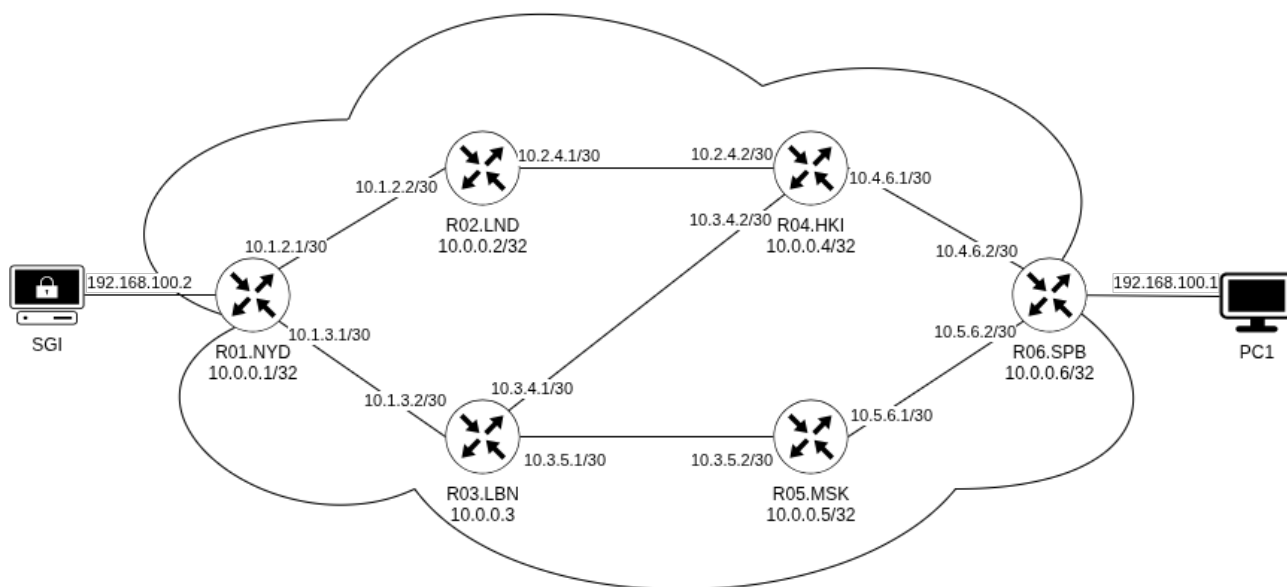


Рисунок 4 — Схема связи L3

После написания конфигурации сеть была запущена (рисунок 5).

Name	Kind/Image	State	IPv4/6 Address
clab-lab3-PC1	linux alpine:latest	running	N/A N/A
clab-lab3-R01.NYD	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.101 N/A
clab-lab3-R02.LND	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.102 N/A
clab-lab3-R03.LBN	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.103 N/A
clab-lab3-R04.HKI	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.104 N/A
clab-lab3-R05.MSK	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.105 N/A
clab-lab3-R06.SPB	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.106 N/A
clab-lab3-SGI	linux alpine:latest	running	N/A N/A

Рисунок 5 — Развёртывание сети в containerlab

Конфигурации маршрутизаторов представлены на рисунках 6-11.

Первым делом задаём имя устройства, логин и пароль. Затем устанавливается loopback интерфейс, его адрес и адреса в сетях между соседними маршрутизаторами. Настраивается OSPF с loopback адресом в качестве id, настраивается MPLS с loopback адресом по умолчанию и портами к соседним маршрутизаторам.

Для граничных (PE ingress/egress LSR) маршрутизаторов дополнительно настроен bridge к коммутируемому конечному устройству (PC1 или SGI) и VPLS (EoMPLS) маршрут на другой пограничный маршрутизатор.

```
1 /system identity set name=R01.NYD
2 /user set [find name=admin] password=cfrekby
3
4 # IP
5 /interface bridge add name=lo0
6 /ip address
7 add address=10.0.0.1/32 interface=lo0
8 add address=10.1.2.1/30 interface=ether2 comment="to R02.LND"
9 add address=10.1.3.1/30 interface=ether3 comment="to R03.LBN"
10
11 # OSPF
12 /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.1
13 /routing ospf network
14 add network=10.0.0.1/32 area=backbone
15 add network=10.1.2.0/30 area=backbone
16 add network=10.1.3.0/30 area=backbone
17
18 # MPLS
19 /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.1 transport-address=10.0.0.1
20 /mpls ldp interface
21 add interface=ether2
22 add interface=ether3
23
24 # EoMPLS (VPLS) to R06.SPB (10.0.0.6)
25 /interface vpls add name=vpls_to_SPB remote-peer=10.0.0.6 vpls-id=10:60 disabled=no
26
27 # Bridge to SGI
28 /interface bridge add name=bridge_eompls
29 /interface bridge port
30 add bridge=bridge_eompls interface=ether4
31 add bridge=bridge_eompls interface=vpls_to_SPB
```

Рисунок 6 — Настройки маршрутизатора R01.NYD

```
1 /system identity set name=R02.LND
2 /user set [find name=admin] password=cfrekby
3
4 # IP
5 /interface bridge add name=lo0
6 /ip address
7 add address=10.0.0.2/32 interface=lo0
8 add address=10.2.4.1/30 interface=ether2 comment="to R04.HKI"
9 add address=10.1.2.2/30 interface=ether3 comment="to R01.NYD"
10
11 # OSPF
12 /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.2
13 /routing ospf network
14 add network=10.0.0.2/32 area=backbone
15 add network=10.2.4.0/30 area=backbone
16 add network=10.1.2.0/30 area=backbone
17
18 # MPLS
19 /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.2 transport-address=10.0.0.2
20 /mpls ldp interface
21 add interface=ether2
22 add interface=ether3
```

Рисунок 7 — Настройки маршрутизатора R02.LND

```
1 /system identity set name=R03.LBN
2 /user set [find name=admin] password=cfrekby
3
4 # IP
5 /interface bridge add name=lo0
6 /ip address
7 add address=10.0.0.3/32 interface=lo0
8 add address=10.3.5.1/30 interface=ether2 comment="to R05.MSK"
9 add address=10.3.4.1/30 interface=ether3 comment="to R04.HKI"
10 add address=10.1.3.2/30 interface=ether4 comment="to R01.NYD"
11
12 # OSPF
13 /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.3
14 /routing ospf network
15 add network=10.0.0.3/32 area=backbone
16 add network=10.3.5.0/30 area=backbone
17 add network=10.3.4.0/30 area=backbone
18 add network=10.1.3.0/30 area=backbone
19
20 # MPLS
21 /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.3 transport-address=10.0.0.3
22 /mpls ldp interface
23 add interface=ether2
24 add interface=ether3
25 add interface=ether4
```

Рисунок 8 — Настройки маршрутизатора R03.LBN

```
1 /system identity set name=R04.HKI
2 /user set [find name=admin] password=cfrekby
3
4 # IP
5 /interface bridge add name=lo0
6 /ip address
7 add address=10.0.0.4/32 interface=lo0
8 add address=10.2.4.2/30 interface=ether2 comment="to R02.LND"
9 add address=10.3.4.2/30 interface=ether3 comment="to R03.LBN"
10 add address=10.4.6.1/30 interface=ether4 comment="to R06.SPB"
11
12 # OSPF
13 /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.4
14 /routing ospf network
15 add network=10.0.0.4/32 area=backbone
16 add network=10.2.4.0/30 area=backbone
17 add network=10.3.4.0/30 area=backbone
18 add network=10.4.6.0/30 area=backbone
19
20 # MPLS
21 /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.4 transport-address=10.0.0.4
22 /mpls ldp interface
23 add interface=ether2
24 add interface=ether3
25 add interface=ether4
```

Рисунок 9 — Настройки маршрутизатора R04.HKI

```
1 /system identity set name=R05.MSK
2 /user set [find name=admin] password=cfrekby
3
4 # IP
5 /interface bridge add name=lo0
6 /ip address
7 add address=10.0.0.5/32 interface=lo0
8 add address=10.3.5.2/30 interface=ether2 comment="to R03.LBN"
9 add address=10.5.6.1/30 interface=ether3 comment="to R06.SPB"
10
11 # OSPF
12 /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.5
13 /routing ospf network
14 add network=10.0.0.5/32 area=backbone
15 add network=10.3.5.0/30 area=backbone
16 add network=10.5.6.0/30 area=backbone
17
18 # MPLS
19 /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.5 transport-address=10.0.0.5
20 /mpls ldp interface
21 add interface=ether2
22 add interface=ether3
```

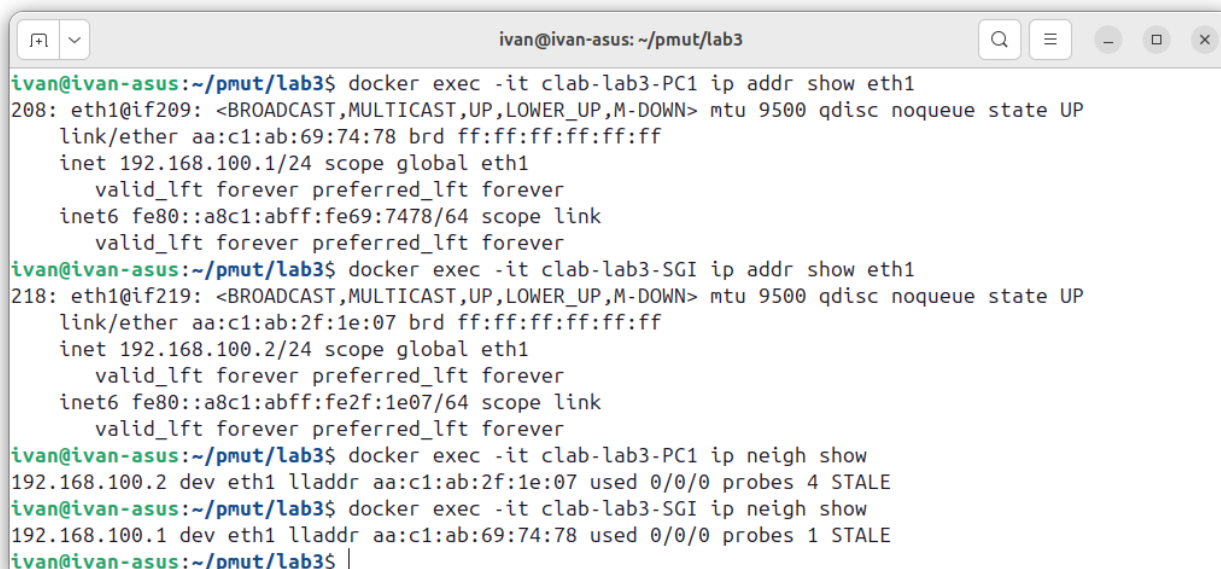
Рисунок 10 — Настройки маршрутизатора R05.MSK

```
1 /system identity set name=R06.SPB
2 /user set [find name=admin] password=cfrekby
3
4 # IP
5 /interface bridge add name=lo0
6 /ip address
7 add address=10.0.0.6/32 interface=lo0
8 add address=10.5.6.2/30 interface=ether3 comment="to R05.MSK"
9 add address=10.4.6.2/30 interface=ether4 comment="to R04.HKI"
10
11 # OSPF
12 /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.6
13 /routing ospf network
14 add network=10.0.0.6/32 area=backbone
15 add network=10.5.6.0/30 area=backbone
16 add network=10.4.6.0/30 area=backbone
17
18 # MPLS
19 /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.6 transport-address=10.0.0.6
20 /mpls ldp interface
21 add interface=ether3
22 add interface=ether4
23
24 # EoMPLS (VPLS) to R01.NYD (10.0.0.1)
25 /interface vpls add name=vpls_to_NYD remote-peer=10.0.0.1 vpls-id=10:60 disabled=no
26
27 # Bridge to PC1
28 /interface bridge add name=bridge_eompls
29 /interface bridge port
30 add bridge=bridge_eompls interface=ether2
31 add bridge=bridge_eompls interface=vpls_to_NYD
```

Рисунок 11 — Настройки маршрутизатора R06.SPB

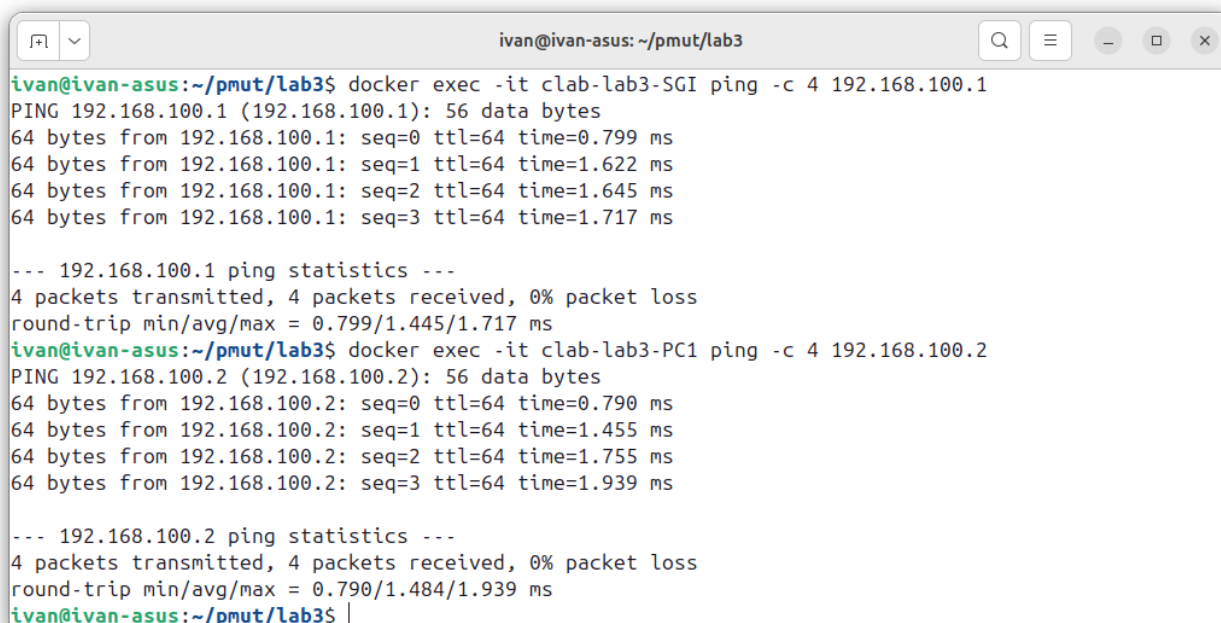
1.2 Проверка пингов и локальной связности

Устройство, подключенное через ЕоMPLS видно в соседях и пингуется, что видно из рисунков 12 и 13.



```
ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab3
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab3$ docker exec -it clab-lab3-PC1 ip addr show eth1
208: eth1@if209: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:69:74:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.1/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe69:7478/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab3$ docker exec -it clab-lab3-SGI ip addr show eth1
218: eth1@if219: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:2f:1e:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.2/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe2f:1e07/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab3$ docker exec -it clab-lab3-PC1 ip neigh show
192.168.100.2 dev eth1 lladdr aa:c1:ab:2f:1e:07 used 0/0/0 probes 4 STALE
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab3$ docker exec -it clab-lab3-SGI ip neigh show
192.168.100.1 dev eth1 lladdr aa:c1:ab:69:74:78 used 0/0/0 probes 1 STALE
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab3$
```

Рисунок 12 — Проверка мас-адресов



```
ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab3
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab3$ docker exec -it clab-lab3-SGI ping -c 4 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.1: seq=0 ttl=64 time=0.799 ms
64 bytes from 192.168.100.1: seq=1 ttl=64 time=1.622 ms
64 bytes from 192.168.100.1: seq=2 ttl=64 time=1.645 ms
64 bytes from 192.168.100.1: seq=3 ttl=64 time=1.717 ms

--- 192.168.100.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.799/1.445/1.717 ms
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab3$ docker exec -it clab-lab3-PC1 ping -c 4 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.2: seq=0 ttl=64 time=0.790 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=1 ttl=64 time=1.455 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=2 ttl=64 time=1.755 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=3 ttl=64 time=1.939 ms

--- 192.168.100.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.790/1.484/1.939 ms
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab3$
```

Рисунок 13 — Проверка пингов

Для каждого маршрутизатора была проведена выкладка маршрутов (рисунки 14-19).

- Маршруты до всех адресов: ADo (Active, Dynamic, OSPF) до всех lo.
- Статус отношений с соседями: Full к соседним маршрутизаторам.
- Установка сессий обмена метками: DO (Dynamic, Operational) + T (targeted) до крайнего маршрутизатора.

```

ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab3
[admin@R01.NYD] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m
- mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#    DST-ADDRESS    PREF-SRC    GATEWAY    DISTANCE
0 ADC 10.0.0.1/32      10.0.0.1    lo0        0
1 ADo 10.0.0.2/32      10.1.2.2    110
2 ADo 10.0.0.3/32      10.1.3.2    110
3 ADo 10.0.0.4/32      10.1.2.2    110
      10.1.3.2
4 ADo 10.0.0.5/32      10.1.3.2    110
5 ADo 10.0.0.6/32      10.1.2.2    110
      10.1.3.2
6 ADC 10.1.2.0/30     10.1.2.1    ether2     0
7 ADC 10.1.3.0/30     10.1.3.1    ether3     0
8 ADo 10.2.4.0/30     10.1.2.2    110
9 ADo 10.3.4.0/30     10.1.3.2    110
10 ADo 10.3.5.0/30    10.1.3.2    110
11 ADo 10.4.6.0/30    10.1.2.2    110
      10.1.3.2
12 ADo 10.5.6.0/30    10.1.3.2    110
13 ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1     0
[admin@R01.NYD] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=10.0.0.3 address=10.1.3.2 interface=ether3 priority=1 dr-address=10.1.
3.2 backup-dr-address=10.1.3.1 state="Full" state-changes=6 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=58m58s

1 instance=default router-id=10.0.0.2 address=10.1.2.2 interface=ether2 priority=1 dr-address=10.1.
2.2 backup-dr-address=10.1.2.1 state="Full" state-changes=6 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=58m58s
[admin@R01.NYD] > /mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
#    TRANSPORT    LOCAL-TRANSPORT    PEER    SEND-TARGETED    ADDRESSES
0 DOTV 10.0.0.6        10.0.0.1           10.0.0.6:0    yes              10.0.0.6
                                           10.4.6.2
                                           10.5.6.2
1 DO   10.0.0.2        10.0.0.1           10.0.0.2:0    no               10.0.0.2
                                           10.1.2.2
                                           10.2.4.1
                                           172.31.255.30
2 DO   10.0.0.3        10.0.0.1           10.0.0.3:0    no               10.0.0.3
                                           10.1.3.2
                                           10.3.4.1
                                           10.3.5.1
[admin@R01.NYD] > /interface vpls print

```

Рисунок 14 — Проверка R01.NYD

```

ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab3
[admin@R02.LND] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#    DST-ADDRESS    PREF-SRC    GATEWAY    DISTANCE
0 ADo 10.0.0.1/32      10.1.2.1    110
1 ADC 10.0.0.2/32      10.0.0.2    lo0         0
2 ADo 10.0.0.3/32      10.2.4.2    10.1.2.1    110
3 ADo 10.0.0.4/32      10.2.4.2    10.1.2.1    110
4 ADo 10.0.0.5/32      10.2.4.2    10.1.2.1    110
5 ADo 10.0.0.6/32      10.2.4.2    10.1.2.1    110
6 ADC 10.1.2.0/30      10.1.2.2    ether3       0
7 ADo 10.1.3.0/30      10.1.2.1    10.1.2.1    110
8 ADC 10.2.4.0/30      10.2.4.1    ether2       0
9 ADo 10.3.4.0/30      10.2.4.2    10.2.4.2    110
10 ADo 10.3.5.0/30     10.2.4.2    10.2.4.2    110
11 ADo 10.4.6.0/30      10.1.2.1    10.2.4.2    110
12 ADo 10.5.6.0/30      10.2.4.2    10.2.4.2    110
13 ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1        0

[admin@R02.LND] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=10.0.0.1 address=10.1.2.1 interface=ether3 priority=1
  dr-address=10.1.2.2 backup-dr-address=10.1.2.1 state="Full" state-changes=5 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h6m52s

1 instance=default router-id=10.0.0.4 address=10.2.4.2 interface=ether2 priority=1
  dr-address=10.2.4.2 backup-dr-address=10.2.4.1 state="Full" state-changes=6 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h6m52s
[admin@R02.LND] > /mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
#    TRANSPORT    LOCAL-TRANSPORT    PEER    SEND-TARGETED    ADDRESSES
0 DO 10.0.0.4        10.0.0.2           10.0.0.4:0    no               10.0.0.4
                                           10.2.4.2
                                           10.3.4.2
                                           10.4.6.1
1 DO 10.0.0.1        10.0.0.2           10.0.0.1:0    no               10.0.0.1
                                           10.1.2.1
                                           10.1.3.1
                                           172.31.255.30

[admin@R02.LND] >

```

Рисунок 15 — Проверка R02.LND


```

ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab3
#   DST-ADDRESS   PREF-SRC   GATEWAY   DISTANCE
0 ADo 10.0.0.1/32      10.1.3.1   110
1 ADo 10.0.0.2/32      10.1.3.1   110
      10.3.4.2
2 ADC 10.0.0.3/32      10.0.0.3   lo0        0
3 ADo 10.0.0.4/32      10.3.4.2   110
4 ADo 10.0.0.5/32      10.3.5.2   110
5 ADo 10.0.0.6/32      10.3.4.2   110
      10.3.5.2
6 ADo 10.1.2.0/30      10.1.3.1   110
7 ADC 10.1.3.0/30      10.1.3.2   ether4     0
8 ADo 10.2.4.0/30      10.3.4.2   110
9 ADC 10.3.4.0/30      10.3.4.1   ether3     0
10 ADC 10.3.5.0/30      10.3.5.1   ether2     0
11 ADo 10.4.6.0/30      10.3.4.2   110
12 ADo 10.5.6.0/30      10.3.5.2   110
13 ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1     0
[admin@R03.LBN] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=10.0.0.1 address=10.1.3.1 interface=ether4 priority=1
  dr-address=10.1.3.2 backup-dr-address=10.1.3.1 state="Full" state-changes=5 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h7m55s

1 instance=default router-id=10.0.0.5 address=10.3.5.2 interface=ether2 priority=1
  dr-address=10.3.5.2 backup-dr-address=10.3.5.1 state="Full" state-changes=6 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h7m50s

2 instance=default router-id=10.0.0.4 address=10.3.4.2 interface=ether3 priority=1
  dr-address=10.3.4.2 backup-dr-address=10.3.4.1 state="Full" state-changes=6 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h7m55s
[admin@R03.LBN] > /mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
#   TRANSPORT   LOCAL-TRANSPORT PEER   SEND-TARGETED ADDRESSES
0 DO 10.0.0.5      10.0.0.3      10.0.0.5:0      no      10.0.0.5
      10.3.5.2
      10.5.6.1
1 DO 10.0.0.4      10.0.0.3      10.0.0.4:0      no      10.0.0.4
      10.2.4.2
      10.3.4.2
      10.4.6.1
      172.31.255.30
2 DO 10.0.0.1      10.0.0.3      10.0.0.1:0      no      10.0.0.1
      10.1.2.1
      10.1.3.1
[admin@R03.LBN] > |

```

Рисунок 16 — Проверка R03.LBN

```

ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab3
#   DST-ADDRESS   PREF-SRC   GATEWAY   DISTANCE
0 ADo 10.0.0.1/32
      10.2.4.1    110
      10.3.4.1
1 ADo 10.0.0.2/32      10.2.4.1    110
2 ADo 10.0.0.3/32      10.3.4.1    110
3 ADC 10.0.0.4/32      10.0.0.4    lo0         0
4 ADo 10.0.0.5/32      10.4.6.2    110
      10.3.4.1
5 ADo 10.0.0.6/32      10.4.6.2    110
6 ADo 10.1.2.0/30      10.2.4.1    110
7 ADo 10.1.3.0/30      10.3.4.1    110
8 ADC 10.2.4.0/30      10.2.4.2    ether2      0
9 ADC 10.3.4.0/30      10.3.4.2    ether3      0
10 ADo 10.3.5.0/30      10.3.4.1    110
11 ADC 10.4.6.0/30      10.4.6.1    ether4      0
12 ADo 10.5.6.0/30      10.4.6.2    110
13 ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1      0
[admin@R04.HKI] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=10.0.0.3 address=10.3.4.1 interface=ether3 priority=1
  dr-address=10.3.4.2 backup-dr-address=10.3.4.1 state="Full" state-changes=5 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h9m40s

1 instance=default router-id=10.0.0.6 address=10.4.6.2 interface=ether4 priority=1
  dr-address=10.4.6.2 backup-dr-address=10.4.6.1 state="Full" state-changes=6 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h9m40s

2 instance=default router-id=10.0.0.2 address=10.2.4.1 interface=ether2 priority=1
  dr-address=10.2.4.2 backup-dr-address=10.2.4.1 state="Full" state-changes=5 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h9m40s
[admin@R04.HKI] > /mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
#   TRANSPORT   LOCAL-TRANSPORT PEER   SEND-TARGETED ADDRESSES
0 DO 10.0.0.6      10.0.0.4          10.0.0.6:0      no             10.0.0.6
                                           10.4.6.2
                                           10.5.6.2
                                           172.31.255.30
1 DO 10.0.0.3      10.0.0.4          10.0.0.3:0      no             10.0.0.3
                                           10.1.3.2
                                           10.3.4.1
                                           10.3.5.1
2 DO 10.0.0.2      10.0.0.4          10.0.0.2:0      no             10.0.0.2
                                           10.1.2.2
                                           10.2.4.1
[admin@R04.HKI] > |

```

Рисунок 17 — Проверка R04.HKI

```

ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab3
[admin@R05.MSK] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#      DST-ADDRESS      PREF-SRC      GATEWAY      DISTANCE
0 ADo  10.0.0.1/32      10.3.5.1      110
1 ADo  10.0.0.2/32      10.3.5.1      110
2 ADo  10.0.0.3/32      10.5.6.2      110
3 ADo  10.0.0.4/32      10.3.5.1      110
4 ADo  10.0.0.5/32      10.5.6.2      110
5 ADC  10.0.0.6/32      10.0.0.5      0
6 ADo  10.1.2.0/30      10.3.5.1      110
7 ADo  10.1.3.0/30      10.3.5.1      110
8 ADo  10.2.4.0/30      10.3.5.1      110
9 ADo  10.3.4.0/30      10.5.6.2      110
10 ADC 10.3.5.0/30      10.3.5.2      0
11 ADo 10.4.6.0/30      10.5.6.2      110
12 ADC 10.5.6.0/30      10.5.6.1      0
13 ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1      0
[admin@R05.MSK] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=10.0.0.3 address=10.3.5.1 interface=ether2 priority=1
  dr-address=10.3.5.2 backup-dr-address=10.3.5.1 state="Full" state-changes=5 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h10m16s

1 instance=default router-id=10.0.0.6 address=10.5.6.2 interface=ether3 priority=1
  dr-address=10.5.6.2 backup-dr-address=10.5.6.1 state="Full" state-changes=6 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h10m21s
[admin@R05.MSK] > /mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
#      TRANSPORT      LOCAL-TRANSPORT PEER      SEND-TARGETED ADDRESSES
0 DO   10.0.0.6           10.0.0.5        10.0.0.6:0      no           10.0.0.6
                                           10.4.6.2
                                           10.5.6.2
                                           172.31.255.30
1 DO   10.0.0.3           10.0.0.5        10.0.0.3:0      no           10.0.0.3
                                           10.1.3.2
                                           10.3.4.1
                                           10.3.5.1
[admin@R05.MSK] > |

```

Рисунок 18 — Проверка R05.MSK

```

ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab3
[admin@R06.SPB] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#      DST-ADDRESS      PREF-SRC      GATEWAY      DISTANCE
0 ADo  10.0.0.1/32                10.4.6.1      110
      10.5.6.1
1 ADo  10.0.0.2/32                10.4.6.1      110
2 ADo  10.0.0.3/32                10.4.6.1      110
      10.5.6.1
3 ADo  10.0.0.4/32                10.4.6.1      110
4 ADo  10.0.0.5/32                10.5.6.1      110
5 ADC  10.0.0.6/32      10.0.0.6      lo0           0
6 ADo  10.1.2.0/30                10.4.6.1      110
7 ADo  10.1.3.0/30                10.4.6.1      110
      10.5.6.1
8 ADo  10.2.4.0/30                10.4.6.1      110
9 ADo  10.3.4.0/30                10.4.6.1      110
10 ADo 10.3.5.0/30                10.5.6.1      110
11 ADC 10.4.6.0/30      10.4.6.2      ether4        0
12 ADC 10.5.6.0/30      10.5.6.2      ether3        0
13 ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1        0
[admin@R06.SPB] > /routing ospf neighbor print
0 instance=default router-id=10.0.0.5 address=10.5.6.1 interface=ether3 priority=1
  dr-address=10.5.6.2 backup-dr-address=10.5.6.1 state="Full" state-changes=5 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h10m51s

1 instance=default router-id=10.0.0.4 address=10.4.6.1 interface=ether4 priority=1
  dr-address=10.4.6.2 backup-dr-address=10.4.6.1 state="Full" state-changes=5 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=1h10m51s
[admin@R06.SPB] > /mpls ldp neighbor print
Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
#      TRANSPORT      LOCAL-TRANSPORT PEER      SEND-TARGETED ADDRESSES
0 DOTV 10.0.0.1          10.0.0.6        10.0.0.1:0      yes            10.0.0.1
      10.1.2.1
      10.1.3.1
1 DO    10.0.0.4          10.0.0.6        10.0.0.4:0      no             10.0.0.4
      10.2.4.2
      10.3.4.2
      10.4.6.1
      172.31.255.30
2 DO    10.0.0.5          10.0.0.6        10.0.0.5:0      no             10.0.0.5
      10.3.5.2
      10.5.6.1
[admin@R06.SPB] > |

```

Рисунок 19 — Проверка R06.SPB

Для пограничных маршрутизаторов была дополнительная проверка (рисунки 20 и 21).

- Состояние виртуального интерфейса: флаг R (running) - туннель до (remote-peer) проложен успешно.
- MAC-адреса устройств, которые роутер «увидел» в сети: динамические записи (флаг D).

```

ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab3
[admin@R01.NYD] > /interface vpls print
Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic, B - bgp-signaled, C - cisco-bgp-signaled
0 R  name="vpls_to_SPB" mtu=1500 l2mtu=1500 mac-address=02:F0:00:0F:58:FF arp-enabled arp-timeout=
auto disable-running-check=no remote-peer=10.0.0.6 vpls-id=10:60 cisco-style=no
    cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1500 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
[admin@R01.NYD] > /interface bridge host print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic, L - local, E - external
#      MAC-ADDRESS      VID ON-INTERFACE      AGE
#      BRIDGE
0  DL  CA:E0:91:A6:76:02    lo0
    lo0
1  D   02:EE:28:7F:4F:67    vpls_to_SPB
    bridge_eompls      56s
2  DL  02:F0:00:0F:58:FF    vpls_to_SPB
    bridge_eompls
3  DL  AA:C1:AB:05:27:BE    ether4
    bridge_eompls
4  D   AA:C1:AB:54:A6:C2    vpls_to_SPB
    bridge_eompls      56s
[admin@R01.NYD] > |
  
```

Рисунок 20 — Проверка пограничных функций R01.NYD

```

ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab3
[admin@R06.SPB] > /interface vpls print
Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic, B - bgp-signaled, C - cisco-bgp-signaled
0 R  name="vpls_to_NYD" mtu=1500 l2mtu=1500 mac-address=02:EE:28:7F:4F:67 arp-enabled
    arp-timeout=auto disable-running-check=no remote-peer=10.0.0.1 vpls-id=10:60
    cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1500 pw-type=raw-ethernet
    use-control-word=default
[admin@R06.SPB] > /interface bridge host print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic, L - local, E - external
#      MAC-ADDRESS      VID ON-INTERFACE      BRIDGE      AGE
#      BRIDGE
0  DL  CA:E0:91:A6:76:02    lo0          lo0
1  DL  02:EE:28:7F:4F:67    vpls_to_NYD bridge_eompls
2  D   02:F0:00:0F:58:FF    vpls_to_NYD bridge_eompls  1s
3  D   AA:C1:AB:05:27:BE    vpls_to_NYD bridge_eompls  55s
4  D   AA:C1:AB:08:95:BD    vpls_to_NYD bridge_eompls  1m41s
5  DL  AA:C1:AB:54:A6:C2    ether2       bridge_eompls
[admin@R06.SPB] > |
  
```

Рисунок 21 — Проверка пограничных функций R06.SPB

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены протоколы OSPF и MPLS, механизмы организации EoMPLS. Была собрана IP/MPLS сеть связи, настроены IP адреса на интерфейсах, протоколы OSPF, MPLS и EoMPLS (VPLS), назначена адресацию на конечные устройства, связанные между собой EoMPLS, нарисованы две схемы сети, получены выкладки маршрутов, пингов, проверки связности.

Затруднений во время работы почти не возникало.